

Лабораторная работа 5. Модель эпидемии (SIR)

Абакумова Олеся Максимовна, НФИбд-02-22

Содержание

1	Цель работы	5
1.1	Теоретическое введение	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Реализация модели эпидемии(SIR)	7
3.2	Задание для самостоятельного выполнения	12
4	Выводы	21

Список иллюстраций

3.1	Задать переменные окружения в xcos	7
3.2	Модель SIR в xcos	8
3.3	Начальное значение верхнего блока интегрирования	8
3.4	Начальное значение среднего блока интегрирования	8
3.5	Реализованная модель эпидемии в xcos при $\beta = 1$ и $\nu = 0.3$	9
3.6	Модель SIR в xcos с применением блока Modelica	9
3.7	Параметры блока Modelica для модели	10
3.8	Листинг для модели эпидемии на языке Modelica	10
3.9	Модель эпидемии с помощью блока Modelica	11
3.10	Листинг для модели в OpenModelica	11
3.11	Реализация модели SIR в OpenModelica	12
3.12	Усложненная модель SIR в xcos	13
3.13	График усложненной модели SIR $\mu = 0.2$	13
3.14	Усложненная модель SIR с помощью блока Modelica	14
3.15	Параметры блока для усложненной модели SIR	15
3.16	Листинг для усложненной модели SIR	16
3.17	Печальный график усложненной модели SIR $\mu = 0.2$	17
3.18	Листинг для усложненной модели SIR в OpenModelica	17
3.19	График усложненной модели SIR в OpenModelica при $\mu = 0.2$	18
3.20	График усложненной модели SIR в OpenModelica при $\mu = 0.1$ в xcos	18
3.21	График усложненной модели SIR в OpenModelica при $\mu = 0.1$ в OpenModelica	19
3.22	График усложненной модели SIR в OpenModelica при $\mu = 0.4$ в xcos	19
3.23	График усложненной модели SIR в OpenModelica при $\mu = 0.4$ в OpenModelica	20

Список таблиц

1 Цель работы

Используя Scilab, xcos и OpenModelica реализовать модель эпидемии(SIR).

1.1 Теоретическое введение

Модель SIR предложена в 1927 г. (W. O. Kermack, A. G. McKendrick). Предполагается, что особи популяции размера N могут находиться в трёх различных состояниях: - S (susceptible, уязвимые) — здоровые особи, которые находятся в группе риска и могут подхватить инфекцию; - I (infective, заражённые, распространяющие заболевание) — заразившиеся переносчики болезни; - R (recovered/removed, вылечившиеся) — те, кто выздоровел и перестал распространять болезнь (в эту категорию относят, например, приобретших иммунитет или умерших). Если предположить, что каждый член популяции может контактировать с каждым, то задача о распространении эпидемии описывается системой дифференциальных уравнений:

где β – скорость заражения, ν – скорость выздоровления.

$$\begin{cases} \dot{s} = -\beta s(t)i(t); \\ \dot{i} = \beta s(t)i(t) - \nu i(t); \\ \dot{r} = \nu i(t), \end{cases}$$

2 Задание

1. Реализовать модель эпидемии(SIR).
2. Выполнить задание для самостоятельного выполнения.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Реализация модели эпидемии(SIR)

В меню Моделирование, Задать переменные окружения зададим значения переменных β и ν (рис. 3.1):

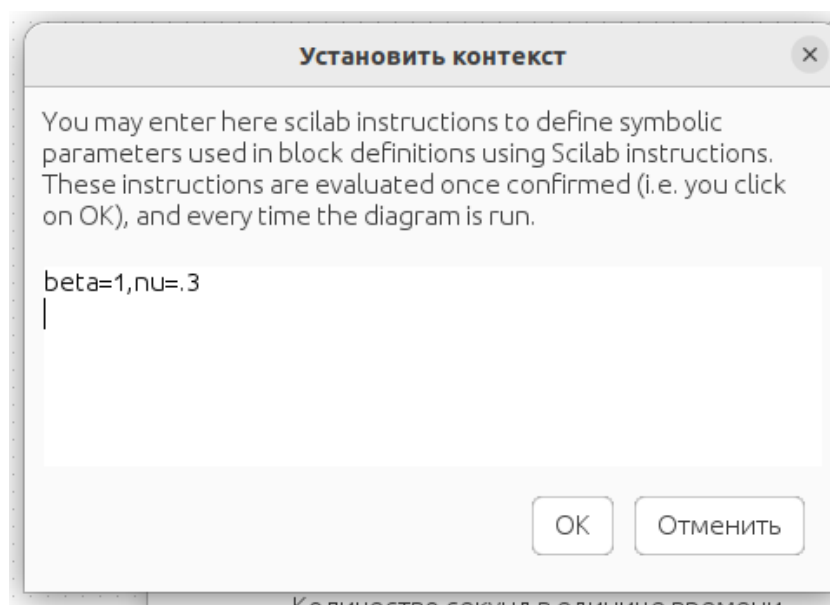


Рис. 3.1: Задать переменные окружения в xcos

Теперь реализуем модель в xcos с помощью следующих блоков в палитре, она будет выглядеть следующим образом (рис. 3.2):

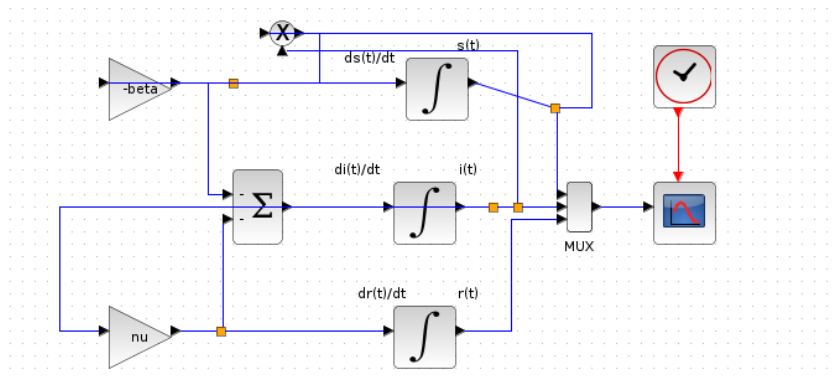


Рис. 3.2: Модель SIR в xcos

Зададим начальные значения в блоках интегрирования (рис. 3.3):

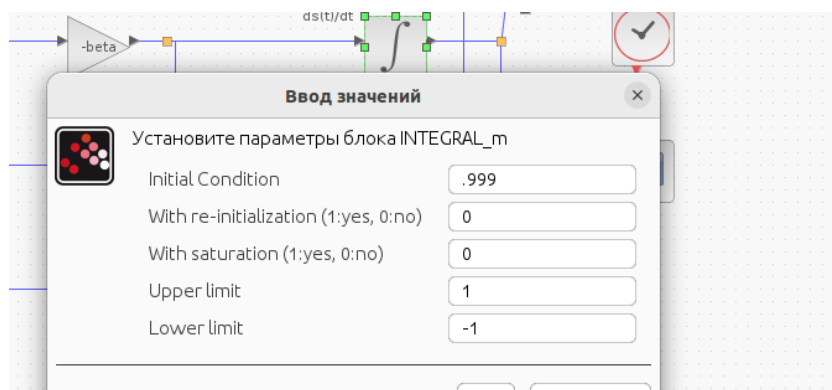


Рис. 3.3: Начальное значение верхнего блока интегрирования

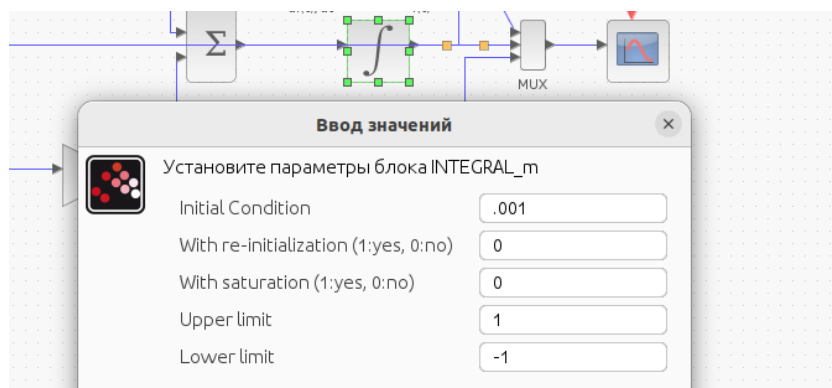


Рис. 3.4: Начальное значение среднего блока интегрирования

Последнее, что мы делаем прежде чем вывести модель, задаем конечное время интегрирования равное 30 секундам в меню моделирования во вкладке для

установки. После установки конечного времени интегрирования мы запускаем нашу модель (рис. 3.5):

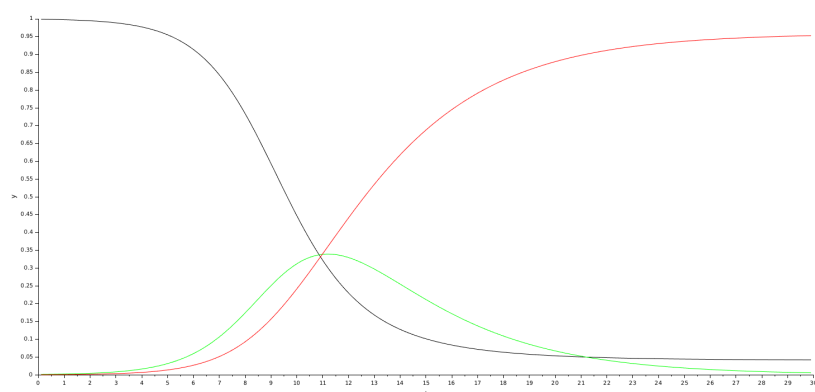


Рис. 3.5: Реализованная модель эпидемии в xcos при $\beta = 1$ и $\nu = 0.3$

Реализуем теперь нашу модель с помощью блока Modelica в xcos (рис. 3.6):

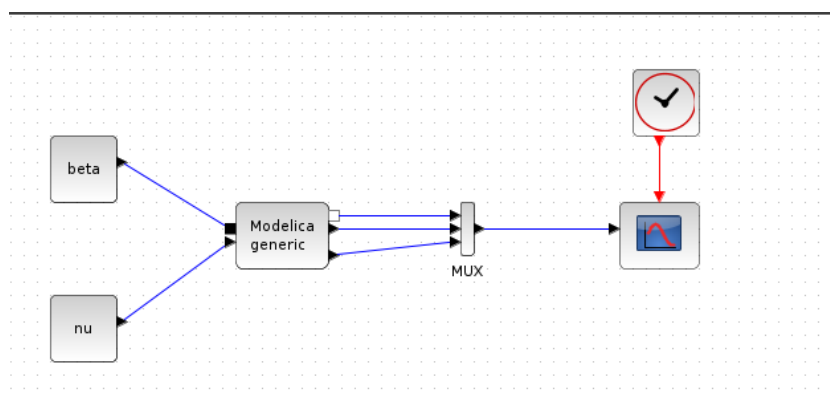


Рис. 3.6: Модель SIR в xcos с применением блока Modelica

Необходимо теперь настроить параметры блока Modelica для нашей модели (рис. 3.7):

Ввод значений

Set Modelica generic block parameters

Input variables: ["beta";"nu"]

Input variables types: ["E";"E"]

Output variables: ["s";"i";"r"]

Output variables types: ["E";"E";"E"]

Parameters in Modelica:

Parameters properties:

Function name: generic

OK Отменить

Рис. 3.7: Параметры блока Modelica для модели

Ввод значения

Function definition in Modelica
Here is a skeleton of the functions which you should edit

```

class generic
  ///automatically generated ///
    //input variables
    Real beta,nu;
    //output variables (комментируем, т.к.
    // начальные значения задаем в самом
    // Real s,i,r;
  ///do not modify above this line ///

    // Начальные значения:
    Real s(start=.999), i(start=.001), r(start=.0);

    // модель SIR:
equation
  der(s)=-beta*s*i;
  der(i)=beta*s*i-nu*i;
  der(r)=nu*i;
end generic;

```

Рис. 3.8: Листинг для модели эпидемии на языке Modelica

При запуске модели мы получаем следующий график аналогичный тому, что мы получали ранее (рис. 3.9):

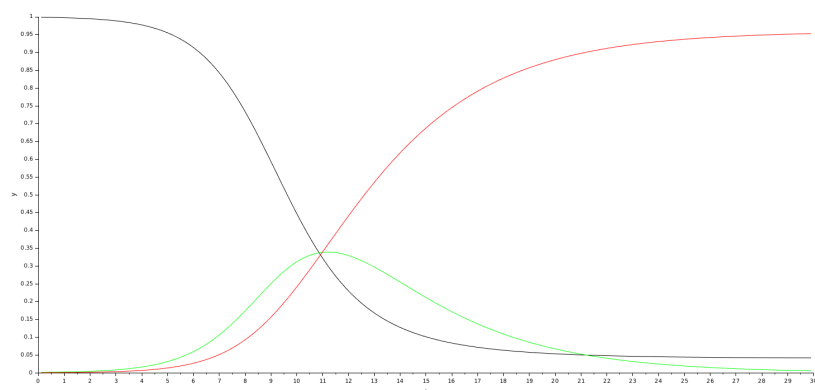


Рис. 3.9: Модель эпидемии с помощью блока Modelica

Теперь реализуем модель SIR в OpenModelica. Для этого нам нужно лишь в новом созданном для модели файле указать листинг и время моделирования равное 30 секундам (рис. 3.10):

```

1 model lab5
2   // Определение параметров с начальными значениями
3   parameter Real initial_s = 0.999; // Начальное число восприимчивых
4   parameter Real initial_i = 0.001; // Начальное число инфицированных
5   parameter Real initial_r = 0;      // Начальное число выздоровевших
6
7   // Определение переменных
8   Real s(start = initial_s); // Число восприимчивых
9   Real i(start = initial_i); // Число инфицированных
10  Real r(start = initial_r); // Число выздоровевших
11
12  parameter Real nu = 0.3;
13  parameter Real beta = 1;
14
15  equation
16    der(s) = -beta * s * i;
17    der(i) = beta * s * i - nu * i;
18    der(r) = nu * i;
19
20 end lab5;

```

Рис. 3.10: Листинг для модели в OpenModelica

При реализации в OpenModelica мы получаем следующее (рис. 3.11):

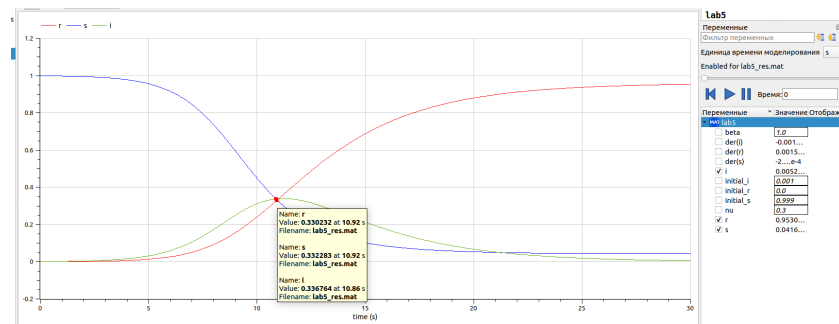


Рис. 3.11: Реализация модели SIR в OpenModelica

Что является полностью идентичным графиком всем ранее полученным.

3.2 Задание для самостоятельного выполнения

В дополнение к предположениям, которые были сделаны для модели SIR, предположим, что учитываются демографические процессы, в частности, что смертность в популяции полностью уравнивает рождаемость, а все рожденные индивидуумы появляются на свет абсолютно здоровыми. Тогда получим следующую систему уравнений:

$$\begin{cases} \dot{s} = -\beta s(t)i(t) + \mu(N - s(t)); \\ \dot{i} = \beta s(t)i(t) - \nu i(t) - \mu i(t); \\ \dot{r} = \nu i(t) - \mu r(t), \end{cases}$$

где μ — константа, которая равна коэффициенту смертности и рождаемости.

Требуется: - реализовать модель SIR с учётом процесса рождения / гибели особей в xcos (в том числе и с использованием блока Modelica), а также в OpenModelica; - построить графики эпидемического порога при различных значениях параметров модели (в частности изменяя параметр μ); - сделать анализ полученных графиков в зависимости от выбранных значений параметров модели.

Для начала реализуем нашу модель SIR с учетом процесса рождения/гибели в

xcos. Мы также возьмем за основу нашу прежде созданную <> блоков и получим следующее (рис. 3.12):

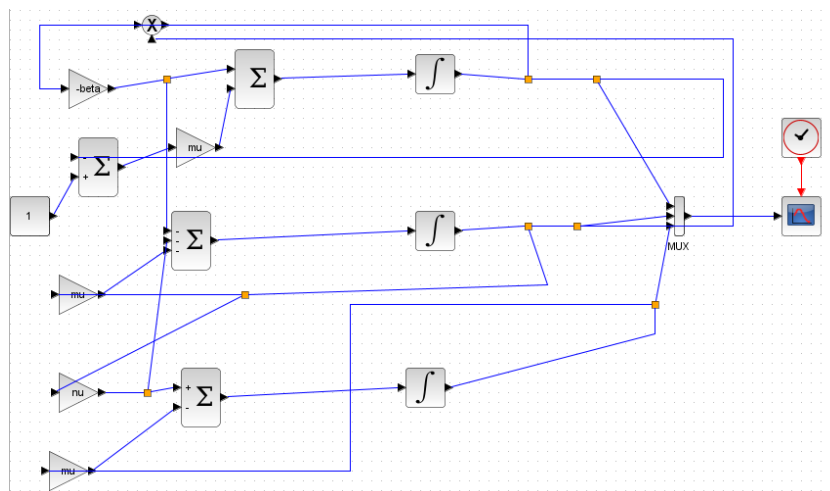


Рис. 3.12: Усложненная модель SIR в xcos

Все параметры в установке контекста и конечного времени интегрирования остаются теми же, за исключением добавления параметра $\mu = 0.2$. При запуске модели с такими параметрами, мы получаем следующий вывод (рис. 3.13):

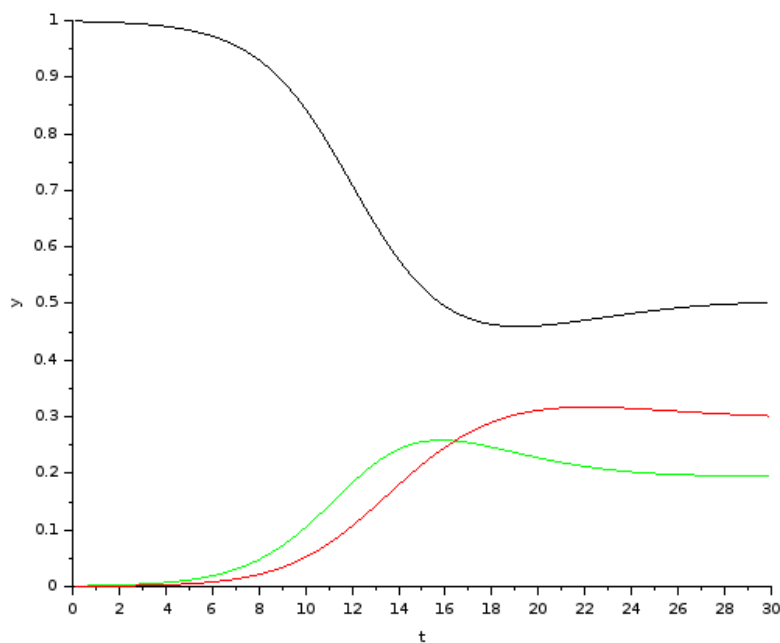


Рис. 3.13: График усложненной модели SIR $\mu = 0.2$

Теперь попробуем реализовать нашу модель с помощью блока Modelica. Она будет выглядеть почти аналогично той, что мы реализовали ранее за исключением добавления блока для μ (рис. 3.14):

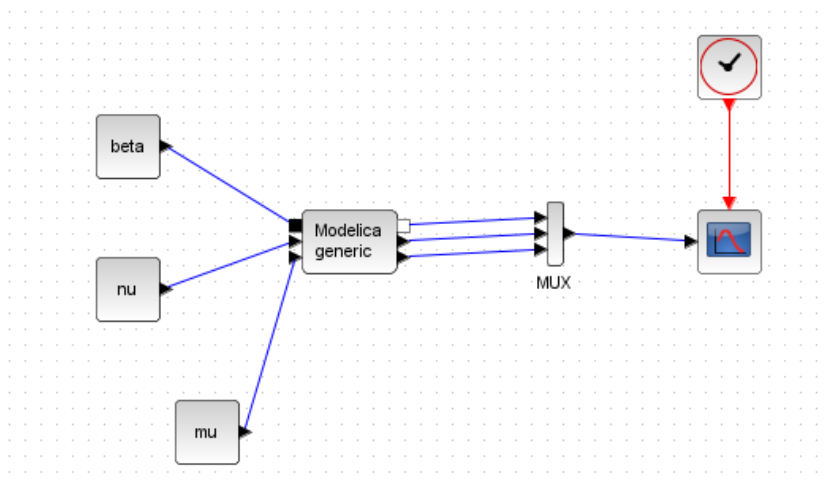


Рис. 3.14: Усложненная модель SIR с помощью блока Modelica

Для нее требуется задать следующие параметры и листинг (рис. 3.15):

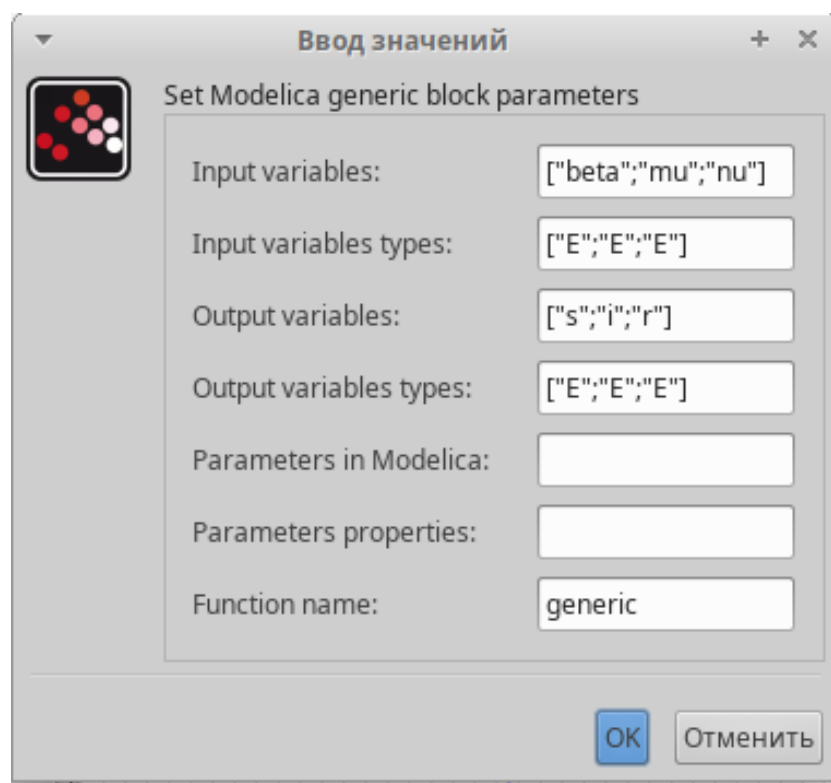


Рис. 3.15: Параметры блока для усложненной модели SIR

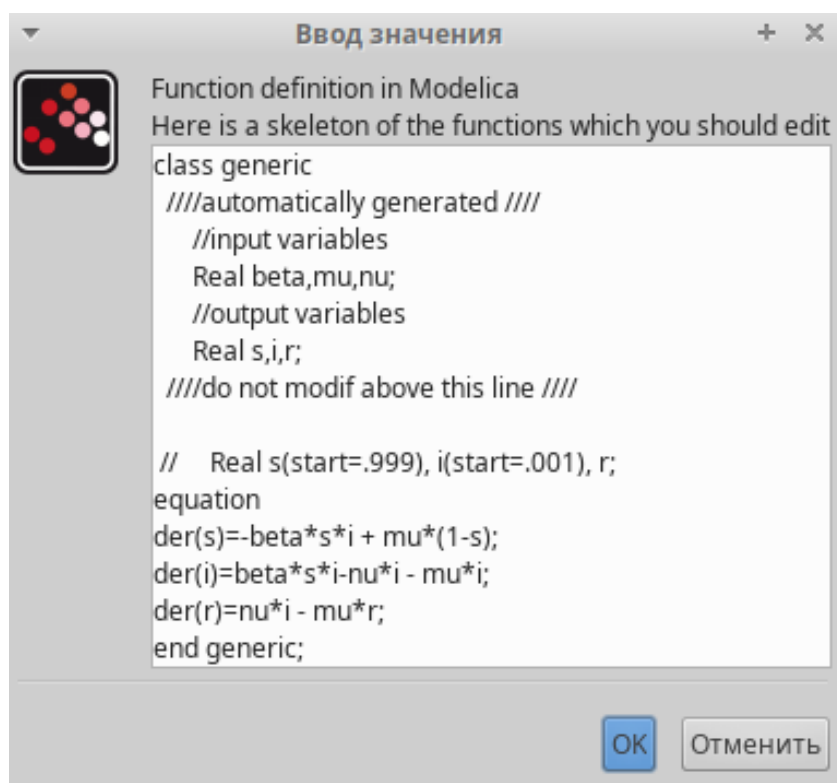


Рис. 3.16: Листинг для усложненной модели SIR

Выполнив запуск мы не получим ничего хорошего к сожалению,по какой-то причине график не поддавался никаким исправлениям и оставался таким какой он есть :((рис. 3.17):

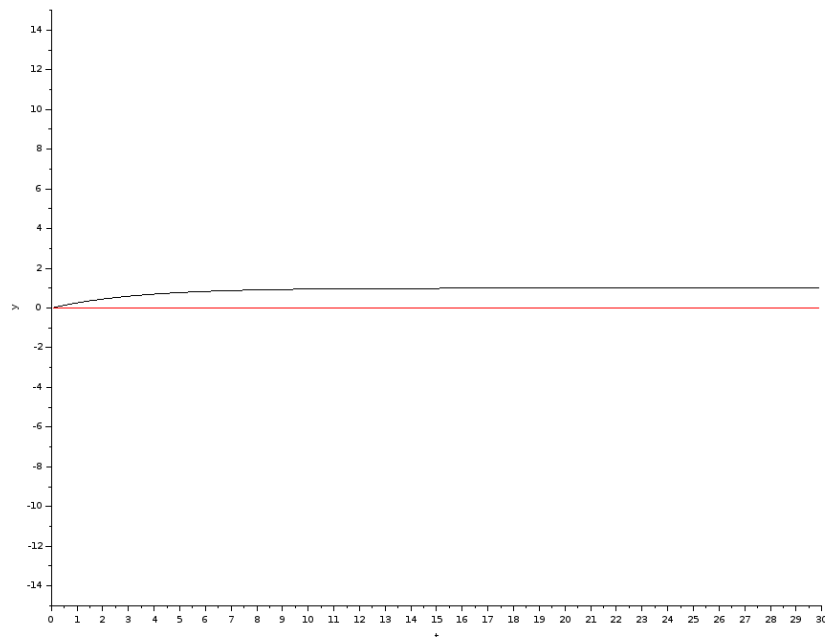


Рис. 3.17: Печальный график усложненной модели SIR $\mu = 0.2$

Удача улыбнулась в OpenModelica. Там необходимо было также немного изменить листинг предыдущей модели следующим образом (рис. 3.18):

```

1  model lab5
2  // Определение параметров с начальными значениями
3  parameter Real initial_s = 0.999; // Начальное число восприимчивых
4  parameter Real initial_i = 0.001; // Начальное число инфицированных
5  parameter Real initial_r = 0;      // Начальное число выздоровевших
6
7  // Определение переменных
8  Real s(start = initial_s); // Число восприимчивых
9  Real i(start = initial_i); // Число инфицированных
10 Real r(start = initial_r); // Число выздоровевших
11
12 parameter Real nu = 0.3;
13 parameter Real beta = 1;
14 parameter Real mu = 0.2;
15 parameter Real N = 1;
16
17 equation
18   der(s) = -beta * s * i + mu * (N-s);
19   der(i) = beta * s * i - nu * i - mu * i;
20   der(r) = nu * i - mu * r;
21
22 end lab5;
23

```

Рис. 3.18: Листинг для усложненной модели SIR в OpenModelica

При запуске получаем следующий результат (рис. 3.19):

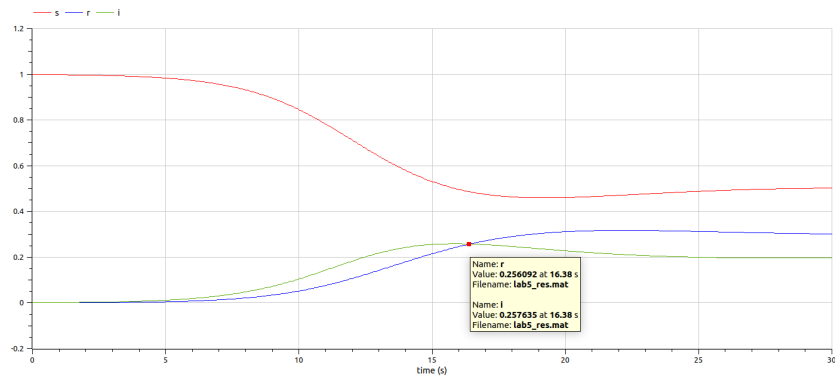


Рис. 3.19: График усложненной модели SIR в OpenModelica при $\mu = 0.2$

Теперь рассмотрим различные подстановки значений в μ для реализации в xcos и OpenModelica (рис. 3.20):

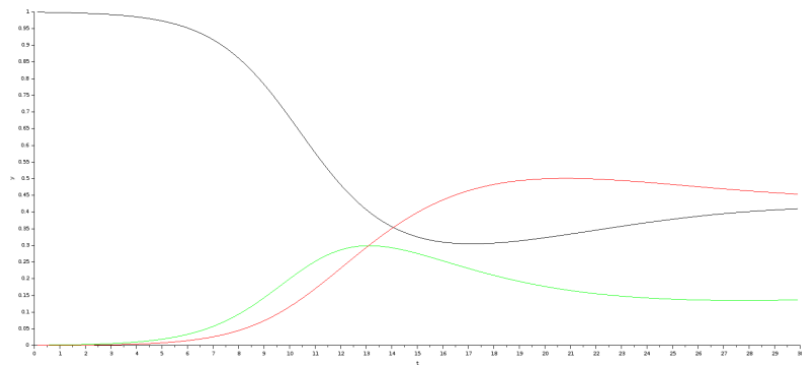


Рис. 3.20: График усложненной модели SIR в OpenModelica при $\mu = 0.1$ в xcos

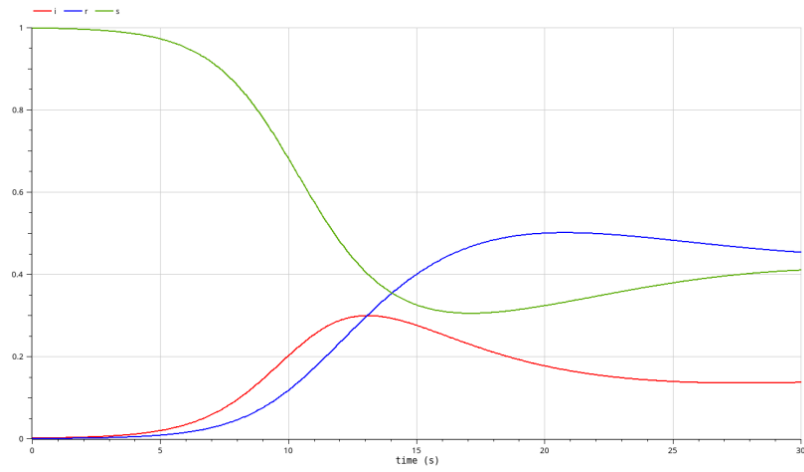


Рис. 3.21: График усложненной модели SIR в OpenModelica при $\mu = 0.1$ в OpenModelica

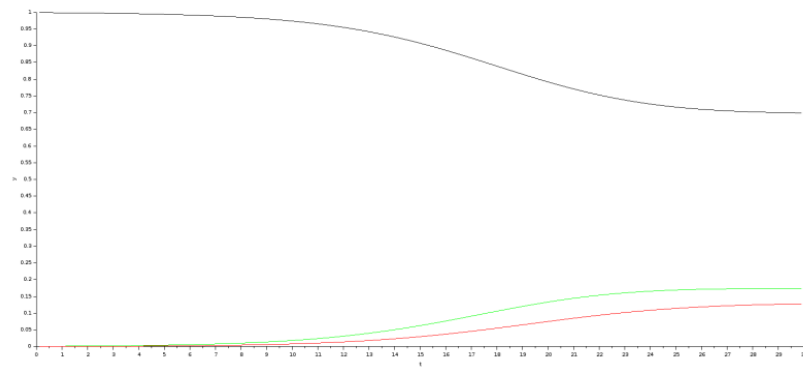


Рис. 3.22: График усложненной модели SIR в OpenModelica при $\mu = 0.4$ в xcos

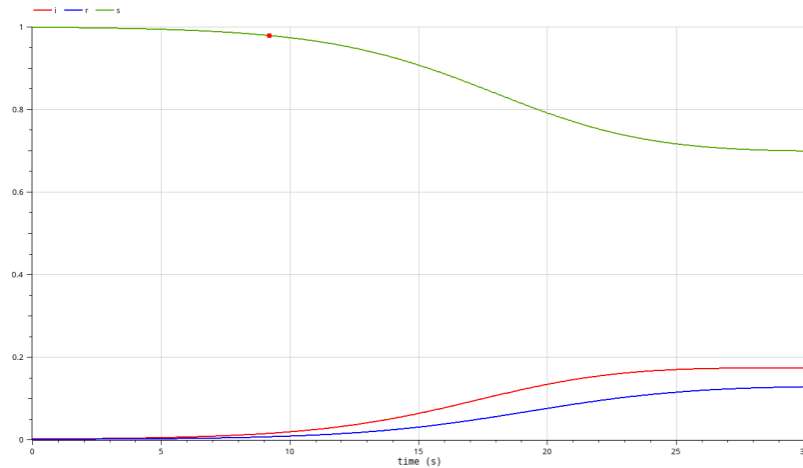


Рис. 3.23: График усложненной модели SIR в OpenModelica при $\mu = 0.4$ в OpenModelica

Показатель μ вносит в модель элемент гибкости. В исходной модели SIR количество заболевших в конечном итоге достигает нуля, поскольку либо все приобретают иммунитет, либо болезнь не успевает распространиться (однако этот случай не рассматривается в данной лабораторной работе). При введении в модель показателей рождаемости и смертности, а также соответствующих изменений в расчетных формулах, число инфицированных может не снижаться до нуля. Это объясняется тем, что умирать могут не только заболевшие, но и выздоровевшие, обладающие иммунитетом, которых заменяют новорожденные без иммунной защиты. Таким образом, в популяции всегда остается определенная доля людей, подверженных заболеваниям.

Важно отметить, что с увеличением значения μ графики становятся более пологими с течением времени, и меньшее количество людей получает иммунитет к болезни. Кроме того, в определенный момент времени большая часть популяции оказывается заболевшей, что происходит после установления равновесия между различными группами населения.

4 Выводы

Во время выполнения данной лабораторной работы я реализовала модель эпидемии (SIR) с помощью Scilab, подсистемы xcos и OpenModelica.